

名前 \_\_\_\_\_

# 総まとめテスト

ハルテスト

全問正解で即帰宅

10 次の問いに答えなさい。

---

条件を満たす点  $P$  の軌跡を求めなさい。ただし、点  $P$  の座標を  $(x, y)$  とする。

(1) 点  $A(2, 0)$ 、 $B(0, 4)$  から等距離にある点  $P$

(2) 点  $A(1, 2)$ 、 $B(5, 2)$  について、 $PA^2 + PB^2 = 20$  を満たす点  $P$

(3) 点  $A(0, 0)$ 、 $B(6, 0)$  について、 $PA : PB = 2 : 1$  を満たす点  $P$

(4)  $t$  を実数として、 $P(t + 1, 2t - 3)$  で表される点  $P$

(5)  $t$  を実数として、 $P(2t - 3, 4t^2 - 8t + 7)$  で表される点  $P$

11 次の問いに答えなさい。

---

条件を満たす点  $P$  の軌跡を求めなさい。ただし、点  $P$  の座標を  $(x, y)$  とする。

(1) 点  $Q$  が放物線  $y = 3x^2 + 2x$  上を動く。点  $P$  が線分  $AQ$  を  $AP : PQ = 1 : 2$  に内分する。  
ただし、 $A(1, -1)$  とする。

(2)  $t$  を実数とする。放物線  $y = x^2 - 2tx + 3t + 1$  の頂点を  $P$  とする。

(3)  $t$  を実数とする。放物線  $y = x^2$  と直線  $y = 2tx - t^2 + 1$  の2つの交点を結ぶ線分の中点を  $P$  とする。

12 次の問いに答えなさい。

---

条件を満たす点  $P$  の軌跡を求めなさい。ただし、点  $P$  の座標を  $(x, y)$  とする。

(1) 点  $Q$  が円  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$  上を動く。点  $A(3, 1)$  が線分  $PQ$  の中点であるときの点  $P$

(2) 点  $Q$  が円  $x^2 + y^2 = 9$  上を動く。点  $P$  が線分  $AQ$  を  $AP : PQ = 2 : 1$  に内分する。ただし、 $A(-1, 2)$  とする。

(3) 点  $Q$  が円  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$  上を動く。点  $Q$  を  $x$  軸方向に 3、 $y$  軸方向に  $-2$  だけ平行移動した点を  $P$  とする。

## ハルテスト

全問正解で即帰宅

10

(1)  $x - 2y + 3 = 0$

(2)  $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 6$

(3)  $(x - 8)^2 + y^2 = 16$

(4)  $y = 2x - 5$

(5)  $y = x^2 + 2x + 4$

11

(1)  $y = 9x^2 - 10x + 2$

(2)  $y = -x^2 + 3x + 1$

(3)  $y = x^2 + 1$

12

(1)  $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$

(2)  $(3x + 1)^2 + (3y - 2)^2 = 36$

(3)  $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 4$